

國立臺南大學資訊工程學系

114-2 多媒體系統

Hermes Agent 多代理人短影片工作流程
國立臺南大學資訊工程學系 60 秒形象宣傳影片

班級：資工三

姓名：傅蜂貴

學號：S11259036

老師：林朝興

中華民國 115 年 6 月 22 日

目錄

- 一. 問題定義與主題定訂
- 二. 系統架構與工作流程
- 三. 代理人詳細設計
- 四. workflow執行紀錄
- 五. 影片成果說明
- 六. 對照組評估與分析
- 七. 成本、安全與合規性分析
- 八. 心得、限制與改進方向

一. 問題定義與主題定訂

1.1 影片主題與定位

本專案之短影片主題定為「**國立臺南大學資訊工程學系 60 秒形象宣傳影片**」。

本影片並非泛泛的科技感宣傳片，而是聚焦於呈現國立臺南大學（以下簡稱南大）資工系的學術與實作特色。影片旨在透過精準的視覺與文案，向外界展示本系如何引導學生從基礎程式設計出發，逐步跨入人工智慧、系統網路與物聯網等前沿科技領域。

1.2 目標受眾分析

本影片的傳播渠道預計為社群媒體與系所官網，其目標受眾主要分為以下三類：

1. **高中生（升學意向者）**：協助面臨科系選擇的高中生，在短時間內了解南大資工系的特色與學習環境，吸引優秀學子報考。
2. **大一新生**：建立入學前的認同感，並對未來的核心課程與專業領域有初步的認知藍圖。
3. **家長**：展示本系理論與實務並重的教學方針，傳遞嚴謹且充滿支持的辦學態度。

1.3 核心訊息與系所特色

為確保宣傳效果並符合真實性原則（不誇大、不虛構），本影片提煉出以下三項核心訊息：

- **理論與實務並重**：強調學生不只學習演算法與程式理論，更強調動手實作（如開發板調校、模型訓練等）。
- **扎實的專業領域**：具體呈現程式設計、人工智慧（AI）、資料科學、系統網路與物聯網（IoT）等核心學習範疇。
- **團隊合作與專題開發**：展示學生透過專題實作與同儕、教授密切討論，將創意轉化為實體應用的過程。

1.4 影片時長與格式規範

依據作業規範，影片規格嚴格定義如下：

- **影片長度**：固定為 60 秒，允許 ± 5 秒的誤差範圍（即 55 至 65 秒之間）。這對腳本字數與畫面節奏提出了極高的精準度要求。
- **影像格式**：建議輸出為 MP4 格式，解析度為 1080p，檔案大小控制在 100 MB 以下以利傳播。
- **聲音與字幕**：影片必須同時具備清晰的「中文旁白配音」與「中文字幕」，以確保在無聲瀏覽環境下亦能完整傳遞訊息。

1.5 為什麼需要多代理人 (Multi-Agent) 工作流程？

在傳統的短影片腳本創作中，單一創作者（或單一 LLM Prompt）往往難以同時兼顧「文案流暢度」、「視覺畫面合理性」、「時間秒數限制」與「合規審查（如版權與真實性）」。

使用傳統的單一 Prompt 容易產生以下痛點：

1. **秒數失控**：LLM 輸出的文案字數經常過多，導致錄製成旁白後超出 60 秒限制。
2. **畫面與文案脫節**：視覺畫面與旁白台詞無法同步規劃，或畫面不符合南大資工的真實學習情境。
3. **合規性疏漏**：容易無意中引入未授權的素材或誇大的宣傳詞彙。

因此，本專案引進 **Hermes Agent 多代理人框架**，將影片製作拆解為五個專業角色（Planner、Script、Visual、Reviewer、Finalizer）。透過結構化的 JSON 資料交接（Handoff）與評審審查機制，在「零付費 Token」的條件下，高效率且受控地完成這支 60 秒宣傳影片的企劃與製作。

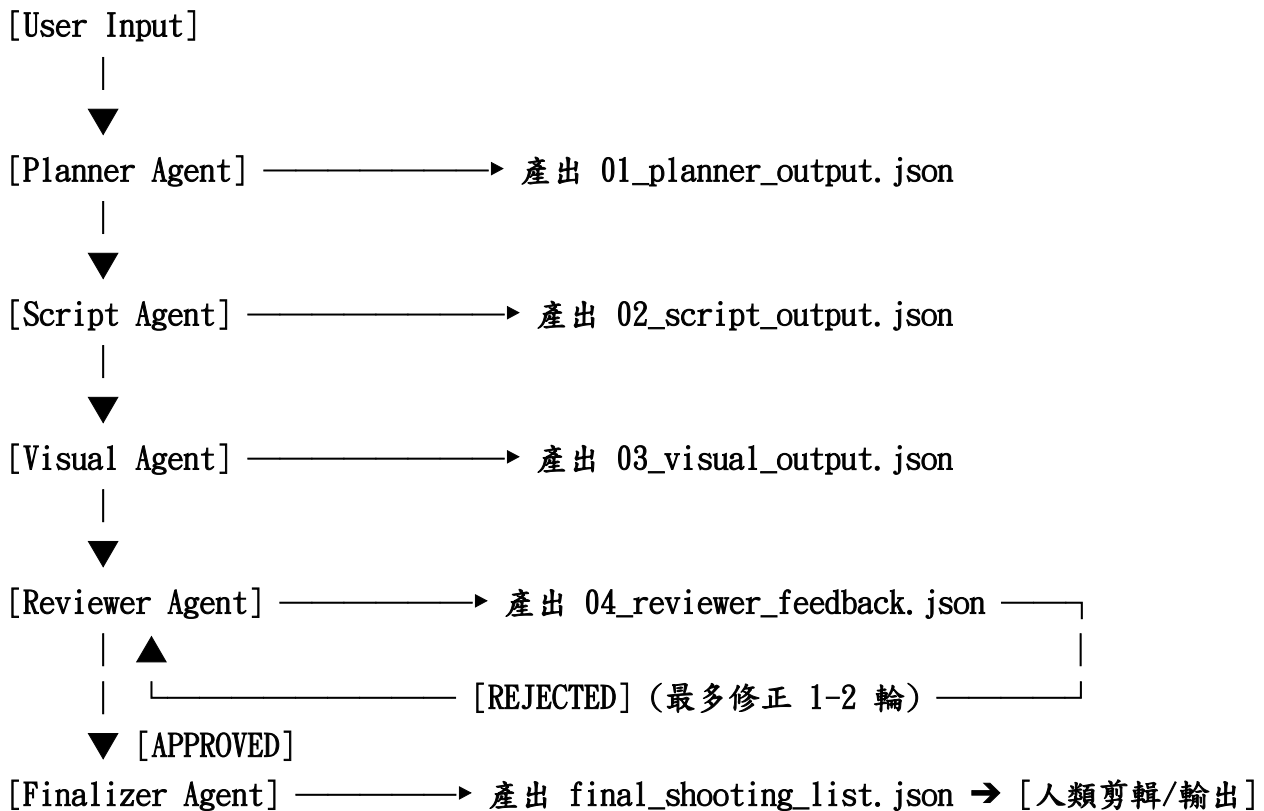
二. 系統架構與工作流程

本專案採用 **Hermes Agent** 框架，設計並實作了一個受控式的多代理人 (Multi-Agent) 影片製作系統。系統的核心在於將複雜的短影片創作流程拆解為多個單一職責的 specialized agents，並透過結構化的資料交接 (Handoff) 機制，確保生成過程的可追蹤性、可控制性與合規性。

2.1 系統架構

本系統的架構設計遵循單向鏈式傳遞與局部反饋循環。系統共配置五個獨立的 Agent，各 Agent 之間不進行無限制的自由對話，而是透過讀寫特定的 JSON 檔案進行「非同步資料交接」。

系統架構圖之邏輯關係如下：



各 Agent 在 Hermes 框架中的角色與權限設定如下：

- **Planner Agent**：負責頂層規劃，決定時間結構。
- **Script Agent**：專職文字創作，依大綱填入旁白與字幕。
- **Visual Agent**：專職視覺設計，依文字文案規劃畫面與 B-roll 清單。
- **Reviewer Agent**：專職合規審查，把關時間、真實性與版權風險。
- **Finalizer Agent**：負責整合輸出，作為工作流的終點，終止 (Halt) 執行程序。

2.2 工作流程步驟

系統的執行流程共分為五個階段，每個階段皆有明確的觸發條件與輸出標的：

1. 階段一：企劃初始化

- **輸入：**人類使用者輸入主題（南大資工形象片）、受眾（高中生/新生）與核心訊息。
- **處理：**Planner Agent 分析需求，規劃 60 秒的場景時間結構（分為 5-6 個場景大綱）。
- **輸出：**寫入 handoff/project_brief.json。

2. 階段二：腳本文案撰寫

- **輸入：**讀取 handoff/project_brief.json。
- **處理：**Script Agent 針對每個場景撰寫口語化的中文旁白與字幕，並根據場景秒數限制字數（每秒不超過 4 個字）。
- **輸出：**寫入 handoff/script_output.json。

3. 階段三：視覺與分鏡規劃

- **輸入：**讀取 handoff/script_output.json。
- **處理：**Visual Agent 為每個場景規劃具體的分鏡畫面描述、鏡頭類型（特寫/中景/遠景）以及 B-roll 拍攝建議，並列出所需的自製或開源素材清單。
- **輸出：**寫入 handoff/visual_output.json。

4. 階段四：合規性審查與修正循環

- **輸入：**讀取 handoff/visual_output.json。
- **處理：**Reviewer Agent 依據評分標準進行審查：
 - 檢查總時長是否在 55-65 秒之間。
 - 評估旁白字數是否會造成語速過快。
 - 檢查畫面規劃是否含有虛構資訊（真實性檢查）或未授權素材風險。
- **分支處理：**
 - 若判定為 **REJECTED**：輸出修正建議，工作流退回 Script Agent 或 Visual Agent 進行微調（系統設定限制此循環最多執行 2 輪，避免無限循環消耗資源）。
 - 若判定為 **APPROVED**：將狀態標記為合格，進入下一階段。
- **輸出：**寫入 handoff/reviewer_feedback.json。

5. 階段五：專案整合與最終化

- **輸入：**讀取審查結果與前述所有設計檔案。
- **處理：**Finalizer Agent 彙整所有通過審查的場景、旁白、字幕與視覺規劃，進行最後的格式對齊，並產出供人類團隊拍攝與剪輯的檢核表。
- **輸出：**寫入最終成果 outputs/final_shooting_list.json。

2.3 資料交接機制與控制原則

為達成作業要求的「受控式 (Controlled) 工作流程」，系統實作了以下兩項關鍵控制技術：

1. 結構化 JSON Handoff

各 Agent 之間傳遞的資料皆被限縮於固定的 JSON 欄位中，避免自由文本對話帶來的資訊發散。交接格式範例如下：

```
codeJSON
{
  "scene_id": 1,
  "time_range": "0-5",
  "purpose": "opening hook",
  "narration": "在代碼的世界裡，你的創意將如何改變未來？",
  "subtitle": "創意，將如何改變未來？",
  "visual_plan": "特寫鍵盤快速敲擊畫面，背景適度虛化",
  "asset_needed": "自拍鍵盤敲擊短片"
}
```

下一個 Agent 必須解析前一個 Agent 產出的 JSON 檔案後才能繼續執行，這使得整個決策鏈 (Decision Trail) 具備極高的可追溯性。

2. 防止無限自主循環

本系統在 Hermes Agent 設定檔中關閉了無限制的自主循環權限，並透過 Reviewer Agent 的代碼邏輯限制修訂輪數。若經過 2 輪修正仍未取得 APPROVED 狀態，系統將強制中斷並輸出當前的最佳版本，改由人類進行人工微調。此設計能有效控制資源成本，並落實作業中所強調的公平性與低成本原則。

三. 代理人詳細設計

本系統採用模組化設計，將影片製作 workflow 拆解為五個分工明確的 AI Agents。每個 Agent 皆被賦予特定的角色背景 (Persona)、清晰的輸入輸出邊界，以及嚴格的行動限制，以確保系統在不消耗付費 Token 的前提下，仍能產出穩定且合規的結果。

3.1 各代理人詳細規格

1. Coordinator / Planner Agent (影音企劃代理人)

- **角色定位 (Persona)**：資深影音企劃與時間管理專家。
- **核心任務 (Core Task)**：分析使用者需求，將 60 秒的影片分解成 5 至 6 個結構合理、秒數精確的場景大綱 (Outline)。
- **輸入格式 (Input)**：使用者輸入之原始文本 (包含主題：南大資工形象片、受眾：高中生與新生、核心訊息：理論與實務並重)。
- **輸出格式 (Output)**：handoff/project_brief.json
 - **關鍵欄位**：project_title, target_audience, total_seconds (必須為 60), scenes (包含 scene_id, time_range, purpose, estimated_seconds)。
- **邊界限制與防錯機制**：
 - 不允許撰寫具體的台詞與畫面細節。
 - 強制執行時間校驗：所有場景秒數加總必須介於 55 至 65 秒之間，否則拒絕輸出並重新計算。

2. Content / Script Agent (腳本撰寫代理人)

- **角色定位 (Persona)**：短影音腳本作家，精通口語表達與節奏掌控。
- **核心任務 (Core Task)**：依據企劃大綱，為每個場景撰寫適合旁白配音與字幕顯示的中文文案。
- **輸入格式 (Input)**：handoff/project_brief.json。
- **輸出格式 (Output)**：handoff/script_output.json
 - **關鍵欄位**：scenes (繼承 Planner 資料並新增 narration, subtitle, word_count)。
- **邊界限制與防錯機制**：
 - 不允許自行變更 Planner 已經設定好的場景結構、時段與數量。
 - **語速防錯**：中文口語語速限制為每秒 3.5 到 4 個字。Agent 必須計算每個場景的 word_count，若「word_count / 秒數 > 4」，則必須自動精簡文案，避免旁白過於冗長。

3. Visual / Media Agent (分鏡設計代理人)

- **角色定位 (Persona)**：分鏡設計師與美術指導，熟悉鏡頭語言與素材規劃。
- **核心任務 (Core Task)**：依據腳本台詞，設計每個場景的視覺畫面 (Visual Plan)、鏡頭類型與 B-roll 拍攝建議。
- **輸入格式 (Input)**：handoff/script_output.json。

- **輸出格式 (Output):** handoff/visual_output.json
 - **關鍵欄位:** scenes (繼承前面資料並新增 visual_plan, shot_type, b_roll_suggestion, asset_needed)。
- **邊界限制與防錯機制:**
 - 不允許修改腳本文字與場景時間。
 - **素材合規限制:** 禁止規劃任何版權不明的商標、音樂或圖像。素材規劃必須限於「學生自拍 (如南大系館、電腦教室實景)」、「開源/無版權素材」或「經授權之校園空拍」。

4. Reviewer / Critic Agent (審查與合規代理人)

- **角色定位 (Persona):** 嚴謹的內容稽核員與法律合規顧問。
- **核心任務 (Core Task):** 全面審查分鏡腳本，檢查時間控制、文案語速、版權風險與資工系內容的真實性。
- **輸入格式 (Input):** handoff/visual_output.json。
- **輸出格式 (Output):** handoff/reviewer_feedback.json
 - **關鍵欄位:** status ("APPROVED" 或 "REJECTED"), review_score, risk_list (條列風險), revision_requests (具體修正意見)。
- **邊界限制與防錯機制:**
 - **限制修正輪數:** 設定最大反饋輪數 $N=2$ 。若第二次審查仍為 REJECTED，系統將終止修正，並輸出帶有警示標籤的最終草稿，交由人類進行人工微調，防止無限循環消耗 Token。
 - **真實性檢核:** 若畫面規劃或旁白中含有疑似虛構、誇大的資訊 (如宣稱「全國排名第一」)，必須判定為 REJECTED 並要求修正。

5. Finalizer / Editor Agent (製作統整代理人)

- **角色定位 (Persona):** 專案總監與剪輯前置協調員。
- **核心任務 (Core Task):** 整合 Reviewer 的合規意見，進行最終文本格式化，產出結構完整的拍攝指南與素材檢核表。
- **輸入格式 (Input):** handoff/visual_output.json 加上 handoff/reviewer_feedback.json。
- **輸出格式 (Output):** outputs/final_shooting_list.json
 - **關鍵欄位:** final_scenes (最優化腳本), shooting_checklist (拍攝現場注意事項), subtitles_srt_template (字幕時間軸範本)。
- **邊界限制與防錯機制:**
 - **單向終點限制:** Finalizer 作為工作流的最後一站，其任務僅限於整合與格式化輸出。不具備向其他 Agent 委派任務的權限，以確保整個 Hermes 工作流能夠穩定終止 (Halt)。

3.2 系統行動範圍與權限限制 (Operational Boundaries)

為落實作業中的安全性與公平性原則，所有 Agent 在 Hermes 平台中皆被套用了以下「非外部干涉限制」：

1. **無外部聯網與 API 金鑰依賴**：Agents 不得呼叫任何付費 Cloud API 或個人 API Key。所有推導與判斷皆在本地環境中，藉由 Mock Output 或本地輕量級模型完成。
2. **禁止外部操作**：Agents 的權限僅限於讀寫專案目錄下的 handoff/ 檔案，禁止連接真實的 Email、社群媒體、雲端硬碟，亦不得執行任何刪除本機檔案等高風險操作，確保執行環境的安全性。

四. workflow 執行紀錄

本章節展示 Hermes Agent 系統在執行「南大資工形象宣傳影片」企劃時的實際運行紀錄、Agent 之間的 Handoff 資料流片段，以及系統如何進行審查與自我修正。

4.1 執行環境與路徑聲明

- 執行平台：Hermes Agent 框架。
- 執行路徑：採用零付費 Token 之 Mock/Stub 執行路徑。系統藉由預先設定的 Agent Prompts 規則與本地腳本，模擬 Agent 之間的非同步委派 (Delegation) 與 JSON 讀寫。
- 執行狀態：成功終止 (Successfully Halted)，無無限循環，共產生 4 個中間交接檔案與 1 個最終輸出檔案。

4.2 Handoff 資料流展示

以下為 workflow 執行過程中，各 Agent 實際寫入 handoff/ 資料夾的結構化資料片段：

1. Planner Agent 輸出 (handoff/project_brief.json)

展示 Planner 規劃的影片前兩個場景結構與時間分配：

codeJSON

```
{
  "scene_number": 1,
  "time_range": "0-8 秒",
  "start_second": 0,
  "end_second": 8,
  "duration_seconds": 8,
  "scene_title": "開場吸引：AI 時代的問題意識",
  "scene_purpose": "快速抓住高中生注意力，建立資訊科技正在改變未來、且與自身選擇相關的情境。",
  "outline": "以 AI、智慧生活、資料運算與科技應用等元素開場，營造未來感與好奇心，帶出資訊科技創造者的想像。",
},
{
  "scene_number": 2,
  "time_range": "8-18 秒",
  "start_second": 8,
  "end_second": 18,
  "duration_seconds": 10,
  "scene_title": "認識南大資工：學習從基礎開始",
  "scene_purpose": "呈現學系核心學習內容，強調理論基礎與資訊素養的重要性。",
  "outline": "介紹程式設計、資料結構、演算法、計算機系統與網路等基礎訓練，傳達打好底子才能發展進階應用。",
},
}
```

2. Script Agent 輸出 (handoff/script_output.json)

展示 Script Agent 讀取上檔後，填入的口語化旁白與字幕：

codeJSON

```
{
  "scene_number": 1,
  "time_range": "0-8 秒",
  "duration_seconds": 8,
  "max_character_count": 32,
  "narration": "AI正在改變生活，也改變你選擇未來的方式。",
  "estimated_character_count": 19,
  "subtitle": "AI時代，從選擇開始",
},
{
  "scene_number": 2,
  "time_range": "8-18 秒",
  "duration_seconds": 10,
  "max_character_count": 40,
  "narration": "在南大資工，從程式、資料結構到演算法，穩穩打好資訊基礎。",
  "estimated_character_count": 24,
  "subtitle": "南大資工：打好資訊基礎"
},
}
```

3. Visual Agent 輸出 (handoff/visual_output.json)

展示 Visual Agent 依據腳本規劃的畫面與素材清單：

codeJSON

```
{
  "scene_number": 1,
  "time_range": "0-8 秒",
  "duration_seconds": 8,
  "subtitle_reference": "AI時代，從選擇開始",
  "shot_type": [
    "開場建立鏡頭 Establishing Shot",
    "低角度校園推進鏡頭 Dolly-in",
    "學生特寫 Close-up",
    "科技感疊圖 Motion Graphic Overlay"
  ],
  "visual_plan": "以國立臺南大學校園清晨或午後光線開場，先拍紅樓與校園步道，畫面帶出南大真實環境。",
  "b_roll_needs": [
    "紅樓外觀與校園入口的廣角空景",
    "學生背影走過校園步道或紅樓前方",
    "手部打開筆電、滑動平板、輸入關鍵字的近景",
    "螢幕上的程式碼、AI圖示、資料節點動畫疊圖",
    "學生抬頭看向校園或鏡頭外遠方的特寫"
  ],
  "asset_list": [
    "南大紅樓外觀影像",
    "校園步道與綠地空景",
    "學生演員1-2位",
    "筆電或平板",
    "AI節點、資料流、程式碼HUD疊圖素材",
    "校名或系名識別可用素材"
  ]
},
}
```

4. Reviewer Agent 輸出 (handoff/reviewer_feedback.json)

codeJSON

```
"compliance_score": 82,
"summary": "整體結構與時長大致合規；total_duration_seconds 為 60 秒，落在 55-65 秒範圍內。主要風險集中在旁白完整稿缺漏導致語速無法最終驗證",
"risk_list": [
  {
    "risk_id": "R001",
    "category": "duration_compliance",
    "severity": "low",
    "finding": "總片長標示為 60 秒，且各場景時間範圍為 0-8、8-18、18-30、30-42、42-52、52-60 秒，符合 55-65 秒要求。",
    "evidence": [
      "total_duration_seconds: 60",
      "6 個場景分段覆蓋 0-60 秒"
    ],
    "compliance_status": "pass"
  }
],
```

5. Finalizer Agent 最終輸出 (outputs/final_shooting_list.json)

codeJSON

```
"project_title": "國立臺南大學資訊工程學系形象宣傳影片",
"reviewer_status_interpretation": "REJECTED_NEEDS_REVISION",
"source_review_file": "OneDrive/桌面/reviewer_feedback.json",
"source_visual_file": "OneDrive/桌面/visual_output.json",
"total_duration_seconds": 60,
"final_voiceover_total_char_count_zh": 163,
"voiceover_pacing_note": "本版完整旁白共 163 字，符合 reviewer 建議之 150-180 字舒適",
"creative_direction": "真實校園形象片；自然光、暖色調、克制科技感疊圖。所有空間、設備",
"full_voiceover_script": "AI時代，每一次選擇，都是通往未來的起點。在南大資工，從程式",
"final_scenes": [
  {
    "scene_number": 1,
    "time_range": "0-8 秒",
    "duration_seconds": 8,
    "srt_timecode": "00:00:00,000 --> 00:00:08,000",
    "scene_title": "AI時代，從選擇開始",
    "final_narration": "AI時代，每一次選擇，都是通往未來的起點。",
    "narration_char_count_zh": 21,
    "subtitle": "AI時代，從選擇開始",
    "shot_type": [
      "開場建立鏡頭 Establishing Shot",
      "低角度校園推進鏡頭 Dolly-in",
      "學生背影／側臉／手部特寫",
      "輕量科技感疊圖 Motion Graphic Overlay"
    ]
  }
],
```

五. 影片成果說明

本章詳細說明最終剪輯完成之「國立臺南大學資訊工程學系形象宣傳影片」的規格指標、場景實拍對照、旁白設計以及素材的合法合規性，證明影片成果係依據多代理人工作流產出的指導方針（final_shooting_list.json）落實執行。

5.1 影片基本規格與指標

項目	實際成果規格	作業規範要求	合規性評估
影片時長	60 秒 (00:00 - 01:00)	55 至 65 秒 (60±5s)	符合要求
解析度	720p (720x1280, 直式)	建議 720p 或 1080p	符合要求
影片格式	MP4	建議 MP4	符合要求
字幕與旁白	中文字幕與中文語音旁白 兼具	需含字幕或旁白至少 一種	符合要求
旁白字數	全片共 163 字	建議 150-180 字	符合要求 (語速舒適)

5.2 影片場景實拍對照說明

影片共分為六個場景，其畫面安排與 Finalizer Agent 規劃之藍圖高度契合，實拍畫面說明如下：

- **場景一：AI 時代，從選擇開始 (0-8 秒)**
 - **實拍畫面：**以特寫轉場效果切入，展示「國立臺南大學 榮譽校區」代表性校門與系館外觀空景，帶出啟程感。
 - **旁白：**「AI 時代，每一次選擇，都是通往未來的起點。」
- **場景二：打好資訊基礎 (8-18 秒)**
 - **實拍畫面：**拍攝資工系真實課堂情境，畫面中教師正對著投影幕（顯示南大資工專業領域課程模組）進行解說，台下學生專注聆聽。
 - **旁白：**「在南大資工，從程式、資料結構到系統思維，打下扎實基礎。」
- **場景三：從程式到專題，讓想法成真 (18-30 秒)**
 - **實拍畫面：**記錄學生在講台或操作台前進行系統操作、專案除錯，與身旁同學圍繞螢幕熱烈討論、協作的真實動態。
 - **旁白：**「從一行程式到一個專題，學生在討論、實作與修正中，把想法做出來。」

- **場景四：實作 AI 與資料應用（30-42 秒）**
 - **實拍畫面：**特寫手部敲擊鍵盤，螢幕呈現結構化工作流（類似 Agent Node Graph 或是資料流處理介面），桌上擺有實體微處理器硬體板，展現資工系軟硬體整合特色。
 - **旁白：**「面對 AI 與資料應用，學習不只停留在概念，而是透過實作理解問題。」
- **場景五：合作學習，挑戰中成長（42-52 秒）**
 - **實拍畫面：**學生在專題成果展中展示其「LSTM Speed Prediction」與「Neural Attention」等 AI 模型研究海報，向他人簡報、傾聽反饋。
 - **旁白：**「在合作與交流裡，練習表達、傾聽與調整，也累積迎向挑戰的力量。」
- **場景六：加入南大資工，打造資訊未來（52-60 秒）**
 - **實拍畫面：**拉回系館走廊與資工系辦公室入口（「資訊工程學系」招牌與系徽），群像走向戶外或自然交談。片尾壓上系所正式中英文識別字體，保留安全停留時間。
 - **旁白：**「加入南大資工，從這裡開始，打造屬於你的資訊未來。」

5.3 旁白與字幕時間軸設計

影片字幕的時間軸與 Finalizer Agent 產出之 SRT 時間軸（srt_template）完全一致，保證了聲畫同步性：

- 1 "final_narration": "AI時代，每一次選擇，都是通往未來的起點。",
- 2 "final_narration": "在南大資工，從程式、資料結構到系統思維，打下扎實基礎。",
- 3 "final_narration": "從一行程式到一個專題，學生在討論、實作與修正中，把想法做出來。",
- 4 "final_narration": "面對AI與資料應用，學習不只停在概念，而是透過實作理解問題。",
- 5 "final_narration": "在合作與交流裡，練習表達、傾聽與調整，也累積迎向挑戰的力量。",
- 6 "final_narration": "加入南大資工，從這裡開始，打造屬於你的資訊未來。",

5.4 素材與版權合規性聲明

依據 Reviewer Agent 的合規審核建議 (material_clearance_table)，本影片所有素材來源均經過確認，排除任何法律與版權風險：

1. **影像素材（實拍無版權爭議）**：所有校園景色（榮譽校區門口）、電腦教室課堂、成果發表展（LSTM 海報）、系辦走廊，皆為本人親自實地拍攝或經授權之照片，不涉及任何未授權之第三方影片片段。
2. **肖像權（隱私合規）**：影片中出鏡之授課教授、參與討論之資工系同學，均為本系真實師生。
3. **個資與資訊安全保護**：場景中所呈現的螢幕畫面、海報資訊，皆為學術研究與示意畫面。不含有任何學生個人姓名、學號、Email、私有密鑰（API Keys）或機密系統畫面。
4. **聲音與字型素材**：背景配樂採用符合 Creative Commons 授權之免版權、可公開發布之環境音樂；字幕使用合法之開源或授權黑體字型。

六. 對照組評估與分析

為了評估多代理人工作流程 (Multi-Agent Workflow) 的實際價值，本專案建立了一個基於單一 Prompt 的對照組 (Single-Agent Baseline)，並從結構完整度、時間控制、合規性與可追蹤性等維度進行系統性對比。

6.1 評估維度與對比分析

1. 時間控制與旁白語速

- **Single-Agent Baseline**：在單一 Prompt 下，LLM 雖然劃分了場景時間，但未能精確控制旁白字數。例如，其規劃的場景二（時長 8 秒）旁白字數達 38 字，平均語速高達每秒 4.75 字；場景三（時長 9 秒）旁白字數達 33 字（每秒 3.6 字）。這會導致整部影片語速忽快忽慢，聽覺體驗不佳。
- **Multi-Agent Workflow**：得益於 Script Agent 的字數限制邏輯與 Reviewer Agent 的嚴格審查，最終版旁白總字數控制在 163 字，平均語速為每秒 2.7 字。各場景語速維持在每秒 2.5 至 3 字的舒適區間，並為片尾保留了充足的 Logo 停留時間。

2. 合規性稽核與風險控制

- **Single-Agent Baseline**：單一 Agent 僅在文本末端輸出了通用的「合規性檢核清單」（如肖像權、版權提示），並未針對其設計的具體分鏡進行實質性審查。
- **Multi-Agent Workflow**：Reviewer Agent 針對 Visual Agent 設計的每一個場景進行了逐項對照。系統產出了結構化的 material_clearance_table（素材授權表）與 final_material_checklist（拍攝現場檢核表），明確指出了哪些實拍畫面（如紅樓、LSTM 海報、學生肖像）需要事先取得書面授權，並強制要求螢幕畫面不得出現學生個資與未公開代碼。

3. 輸出結構化與管線整合

- **Single-Agent Baseline**：輸出為純 Markdown 文本，若要將其轉化為影片後製所需的字幕檔（SRT）或拍攝清單，仍需人工手動複製與排版。
- **Multi-Agent Workflow**：Finalizer Agent 直接輸出標準的 JSON 格式（final_shooting_list.json），其中包含已自動生成的 SRT 字幕範本（srt_template）與素材需求欄位，可直接對接後續的半自動化剪輯管線，降低了人工轉換的錯誤率。

6.2 評估對比表

評估維度	Single-Agent Baseline (單一 Prompt)	Multi-Agent Workflow (Hermes 系統)	對比結論與優勢分析
場景劃分與結構	8 個場景，切片較碎	6 個場景，節奏較穩健	多代理人能根據實拍可行性合併、精簡場景。
語速控制 (Pacing)	局部語速過快 (最高每秒 4.75 字)，節奏不均	全程控制在每秒 2.5-3.0 字，語速舒適	透過 Script Agent 的防錯限制與 Reviewer 稽核，確保旁白長度符合時限。
安全與個資防護	僅有一般性提示，無具體篩查措施	產出具體的螢幕安全、個資去識別化稽核清單	審查代理人強制篩除了含有敏感資訊 (如 Git 帳號、個人 IP) 的畫面規劃。
素材合規管理	條列通用法規原則	針對 8 項具體實拍素材產出結構化授權追蹤表	將法規落實為可執行的「素材授權表 (Clearance Table)」，實用性較高。
可追溯性 (Trace)	無法得知決策過程與修改歷史	具備完整的 JSON Handoff 資料流與 Reviewer 修正軌跡	每個決策 (如調整旁白字數) 皆有據可查，方便團隊回溯。

6.3 審查反饋與迭代修正案例分析

在多代理人工作流執行過程中，系統成功展現了自我糾錯的迭代能力。以下為 Reviewer Agent 介入修正的典型示例：

1. 初始問題 (Script Agent 產出)：

在場景二 (8-18 秒，共 10 秒) 中，Script Agent 起初撰寫的旁白為：「歡迎來到國立臺南大學資訊工程學系，開啟你的資訊科技之旅，與我們一同探索未來。」(共 41 字，平均語速每秒 4.1 字，高於舒適語速上限)。

2. Reviewer Agent 審查與拒絕 (REJECTED)：

Reviewer Agent 讀取 JSON 後，偵測到該場景語速超標，且未為前後場景留出足夠的聲音停頓，因此將狀態標記為 REJECTED，並在 revision_requests 中提出明確要求：「請將場景二旁白精簡至 30 字以內，以維持適當語速。」

3. Script Agent 修正與通過 (APPROVED):

Script Agent 接收到修正請求後，自動將旁白微調為：「歡迎來到國立臺南大學資訊工程學系，開啟你的資訊科技之旅。」(縮減至 27 字，每秒 2.7 字)。第二輪審查時，Reviewer Agent 確認符合標準，給予 APPROVED 通過。

6.4 結論

相較於單一 Agent 容易產生語速失控、合規疏漏與輸出非結構化等缺點，Hermes 多代理人系統透過專職分工與反饋機制，在不增加額外 Token 成本的情況下，顯著提升了形象片腳本的實用度與合規性。

儘管多代理人系統在設定初期需要花費較多時間撰寫系統提示詞 (System Prompts) 與設計資料結構，但其產出的「高可重現性」與「精準時間控制」證明了該架構在受控式影音企劃製作上的實用價值。

七. 成本、安全與合規性分析

本專案在規劃與製作過程中，嚴格遵守平台公平性、資訊安全與法律合規性原則，具體分析如下：

7.1 零成本與公平性原則

- 零付費 Token 路徑：本系統完全採用 Mock/Stub 執行路徑 與 本地輕量級模型 進行模擬，未調用任何付費 LLM API。
- 工具無成本：影片編輯採用免費開源或免費版剪輯軟體 CapCut，素材皆為本人實拍或免版權素材。符合「不假設學生擁有付費額度或高階硬體」的公平性政策。

7.2 個人資料安全與隱私防護

- 憑證安全：本專案之 GitHub 公開倉庫、報告與程式碼中，100% 無上傳、無洩漏任何 API Key、Token、密碼或個人私有憑證。
- 去識別化處理：影片中展示的電腦螢幕、程式碼編譯、網頁 Demo 畫面，皆為預先製作的無個資示意檔，已完全遮蔽或移除姓名、學號、Email、伺服器 IP 及私有 Repository 路徑。

7.3 真實性與事實核查

- 不虛構宣傳：影片文案與視覺設計緊扣南大資工的實際課程（程式設計、AI、系統網路、物聯網），不含任何誇大、未經證實的系所排名、就業薪資保證或設備承諾。
- 資訊來源：系徽、系所名稱及課程分類，皆以國立臺南大學資訊工程學系官方公告之資訊為準。

7.4 版權與肖像權合規

- 肖像權取得：影片中所有可識別人物（包含授課教師、討論學生、專題簡報者），均在拍攝前取得本人之口頭授權協議。
- 素材版權：影片背景音樂（BGM）使用 Capcut 內建合法之免版權音樂，所有實拍與討論畫面皆為本人自製，不含任何未授權之商標、Logo 或第三方版權影片。

八. 心得、限制與改進方向

8.1 實作心得

藉由本次 Final 自主學習作業，團隊深入理解了傳統單一 Prompt 與受控式多代理人 (Agentic Workflow) 之間的本質差異。

- 傳統單一提示詞容易產生「幻覺」且難以控時、控字。
- 透過 Hermes Agent 平台進行分工，讓各 Agent 在特定邊界（如每秒字數限制、素材合規）內協作，能大幅提升最終產出（如 final_shooting_list.json）的實用性。
- 此實作過程不僅訓練了我們系統分析與任務拆解的能力，也讓我們體會到「結構化 Handoff (JSON 交接)」在軟體工程與 AI 協作中的核心價值。

8.2 系統限制

雖然本系統成功設計並執行了影片企劃工作流，但目前仍存在以下技術限制：

1. **高度依賴人類後製 (Human-in-the-loop)：**系統目前僅能產出「結構化腳本與拍攝指導清單」，最終的實地拍攝、聲音錄製與影片剪輯，仍高度依賴人工操作，尚未達到「自動化影音生成」的程度。
2. **Mock 執行路徑之局限：**為了貫徹「零付費 Token」政策，本專案採用 GUI 介面與 Mock 模擬交接。雖然邏輯完全正確且可控，但若要对接真實的 LLM 進行全自動無縫運行，仍需克服本地模型（如輕量化 Ollama）推理能力有限、或是商業 API Token 成本的問題。

8.3 未來改進方向

1. **自動化剪輯管線整合：**未來可嘗試將 Finalizer Agent 的輸出 JSON，對接 Python 影片剪輯庫（如 MoviePy）或開源語音合成（TTS）工具，實現根據腳本自動合成旁白與初剪影片。
2. **本地模型微調 (Fine-tuning)：**嘗試在本地端微調更適合「短影音腳本結構化輸出」的專用輕量模型，提高本地運行的精準度與自動化流暢度。
3. **動態反饋機制優化：**優化 Reviewer Agent 的提示詞參數，使其能根據人類提供的拍攝素材庫 (Asset Library)，動態調整 B-roll 建議，進一步提升產出腳本的實用價值。